

سلسلة تمارين رقم (2) حول ميدان المادة وتحولاتها للسنة 03 متوسط

التمرين (1): أثناء احتراق غاز البوتان في كمية غير كافية من ثنائي

الأوكسجين ينتج غاز يعكر ماء الجير وغاز آخر سام إضافة لدخان أسود يتموضع على صحن أبيض وقطرات ماء تتكاثف على جوانب كأس بارد.



1. هل احتراق البوتان تام أم غير تام؟ برر جوابك.
2. حدد الجسم المحروق والجسم المحرق.
3. اكتب معللا جوابك أسماء نواتج هذا الاحتراق.
4. أكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة لهذا التفاعل الكيميائي.

5. ما أهم الأخطار الناتجة عن هذا النوع من الاحتراقات؟

التمرين (4): تحب أم وليد طهي اللحم في قدر الضغط المين في الوثيقة



- 1- أذكر العوامل المؤثرة في هذا التحول الكيميائي.
- 2- أرادت أم وليد طهي اللحم بسرعة برأيك ماهو العامل الذي تغير فيه؟
- 3- صممت فتحة في غطاء القدر (أ) برأيك ماهو دور تلك الفتحة.
- 4- دائما تنبه أم وليد بناتها عند استعمال القدر، برأيك ماهو العامل الذي يهدد حياة مستعملي هذا القدر؟
- 5- كيف تفسر تشكل طبقة سوداء على القدر كلما استعمل؟

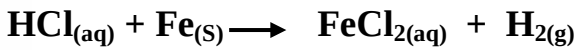
التمرين (5): حاول ان تعرف "من أنا"

- 1- أنا الجسم الذي لا رائحة لي ولا لون ويخافني الانسان.
- 2- أنا العامل الذي اسرع التفاعل بالرفع من درجتي المئوية.
- 3- أنا الجسم الذي يحتاجني كل انسان واساعد على احتراق المواد.
- 4- أنا الجسم الذي أعكر رائق الكلس عندما يلامسني.
- 5- أنا الجسم الذي ينفجر بوجود النار.
- 6- أنا المادة التي تضاف الى الأكل من أجل تسريع طهيها.

التمرين (6): يدرس تلاميذ الثالثة ثانوي تفاعل بين ثنائي اليود و ثيوكبريتات الصوديوم السريع ومن اجل متابعة هذا التفاعل يتم إضافة الماء + الجليد لتوقيف التفاعل.

- 1- ماهو العامل الذي استعمل في التجربة؟
- 2- حدد المواد المتفاعلة في هذا التفاعل؟
- 3- عند بداية التفاعل قام أحد التلاميذ بإضافة الماء المقطر لاحد المتفاعلات (أ) برأيك ما هو العامل الذي تم تغير في التجربة؟
- 4- عند رفع درجة حرارة المزيج هل تزداد سرعة التفاعل أم لا؟ علل.

التمرين (7): ندرس التفاعل بين الحديد و حمض كلور الهيدروجين وفق المعادلة التالية:



- 1- أعد كتابة معادلة التفاعل ثم وزنها.
- 2- نقرب عود ثقاب فنلاحظ حدوث فرقة. (أ) برأيك من هو النوع الكيميائي المسؤول عنها؟
- 3- سم الانواع الكيميائية الناتجة عن هذا التفاعل.
- 4- نعيد التجربة السابقة وذلك باستعمال محلول كلور الهيدروجين تركيز يساوي ضعف تركيز المحلول الاول.
- (أ) برأيك هل التفاعل هذه المرة يكون أسرع أم أبطأ من السابق؟ علل.

التمرين (2): نسخن قطعة من الكربون بواسطة موقد حتى تتوهج، ثم ندخلها في قارورتين إحداهما مملوءة بالهواء والثانية مملوءة بغاز مجهول.



احتراق الكربون في غاز مجهول

احتراق الكربون في الهواء

- 1- حدد المواد الابتدائية والمواد الناتجة احتراق الكربون في الهواء.
- 2- بين سبب زيادة توهج قطعة الكربون في قارورة الغاز المجهول.
- 3- ما هو العامل المؤثر في تسريع حدوث هذا التفاعل؟
- 4- أكتب معادلة التفاعل المنمذجة للتفاعل الحاصل في قارورة الغاز المجهول.
- 5- بين طريقة كشف عن نواتج كل تفاعل حاصل داخل قارورة.

التمرين (3): يمثل الجدول ادناه حصيلة لاحتراق صوف الحديد .

بعد الاحتراق	قبل الاحتراق
أكسيد الحديد	صوف الحديد
	ثنائي الأوكسجين

- 1- كيف نسمي المواد قبل الاحتراق وبعد الاحتراق في علم الكيمياء
- 2- اعط الصيغة الكيميائية لكل من المتفاعلات والنواتج؟
- 3- أكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة لهذا التفاعل الكيميائي.
- 4- ندخل قطعة صوف الحديد وهي متوهجة داخل قارورة ثم نغلقها (أ) صف ماذا يحدث داخل القارورة.
- (ب) حدد العامل المؤثر في هذه الحالة.